



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID



Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio

MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS ESPACIALES

Diseño y modelización de la bandeja inferior de un Microsatélite

Autor: Moreno Gómez, Jorge

Profesor: García Pérez, Andrés

Madrid, 18 de mayo de 2025

Índice

Índice de figuras	II
Índice de tablas	IV
1 Introducción	1
1.1 Requisitos estructurales	1
2 Documentos de referencia	3
3 Dimensionamiento de la bandeja	4
3.1 Diseño FEM inicial de la bandeja	5
3.2 Descripción de las distintas opciones	11
4 Resultados de los análisis sobre la bandeja	13
4.1 Parámetros de diseño	13
4.2 Proceso de optimización con MSC Patran	14
4.3 Comparación de resultados	15
4.4 Diseño final de la bandeja	18
4.4.1 Chequeos del modelo final	19
4.4.2 Análisis del modelo final	22
5 Conclusiones	27

Índice de figuras

Figura 3.1. Esquema de la configuración de los rigidizadores de la bandeja inferior. Los círculos rojos indican los puntos de unión de M_{equipo} a la bandeja, mientras que los círculos azules indican los puntos donde se colocan los CBUSH.	4
Figura 3.2. Esquema de la sección rectangular de los rigidizadores estudiada para el proceso de optimización.	6
Figura 3.3. Esquema de la sección en I de los rigidizadores estudiada para el proceso de optimización.	6
Figura 3.4. Geometría base empleada para el mallado de la bandeja.	7
Figura 3.5. Geometría base empleada para el mallado de la bandeja.	8
Figura 3.6. MPC que une el equipo a sus cuatro puntos de anclaje en la bandeja inferior.	8
Figura 3.7. MPC que une la masa del resto del satélite a los bordes de la bandeja inferior.	9
Figura 3.8. Chequeo de los bordes libres de la bandeja (elementos 1D eliminados de la visualización).	11
Figura 3.9. Chequeo de las normales de los elementos que constituyen la piel de la bandeja.	11
Figura 3.10. Chequeo de espesor homogéneo en los elementos que constituyen la piel de la bandeja.	11
Figura 4.1. Esquema de la sección en I de los rigidizadores interiores a la que tienden los procesos de optimización.	16
Figura 4.2. Evolución de las variables de diseño con cada iteración en el proceso de optimización del caso de bandeja de aluminio EN AW 7075-T6 con rigidizadores interiores de sección rectangular.	17
Figura 4.3. Evolución de la masa del modelo con cada iteración en el proceso de optimización del caso de bandeja de aluminio EN AW 7075-T6 con rigidizadores interiores de sección rectangular.	17
Figura 4.4. Sección final elegida para rigidizadores interiores y exteriores.	19
Figura 4.5. Diseño final de la bandeja inferior (elementos de masa puntual y MPCs eliminados de la visualización).	19
Figura 4.6. Valores de fuerza resultante aplicada en el chequeo de carga gravitatoria de 1 m/s^2 . Valores en unidades del SI (N y N·m).	20
Figura 4.7. Valores de fuerzas de reacción en el chequeo de carga gravitatoria de 1 m/s^2 . Valores en unidades del SI (N y N·m).	21
Figura 4.8. Valores de máximos deslazamientos en el chequeo de carga gravitatoria de 1 m/s^2 . Valores en unidades del SI (m y deg).	21
Figura 4.9. Chequeo de energía de deformación. Resultados para el G-set.	21
Figura 4.10. Chequeo de energía de deformación. Resultados para el N-set.	22
Figura 4.11. Chequeo de energía de deformación. Resultados para el F-set.	22
Figura 4.12. Chequeo de energía de deformación. Resultados para el A-set.	22

Figura 4.13. Primer modo propio (el de mayor factor de participación en el eje X global) de la bandeja inferior.	23
Figura 4.14. Tercer modo propio (el de mayor factor de participación en el eje Z global) de la bandeja inferior.	23
Figura 4.15. Cuarto modo propio (el de segundo mayor factor de participación en el eje Z global) de la bandeja inferior.	24
Figura 4.16. Quinto modo propio (el de segundo mayor factor de participación en el eje Y global) de la bandeja inferior.	24
Figura 4.17. Valor de tensión de Von Mises en las dos caras de los elementos 2D para análisis quasisestático de 50g laterales (eje X global).	25
Figura 4.18. Valor de tensión de Von Mises en las dos caras de los elementos 2D para análisis quasisestático de 80g longitudinales (eje Z global).	26

Índice de tablas

Tabla 1.1.	Factores empleados en el cálculo de los márgenes de seguridad.	2
Tabla 3.1.	Propiedades de los materiales empleados en el estudio [1], [2].	4
Tabla 3.2.	Aceleraciones inerciales en las direcciones estudiadas para los análisis quasiestáticos de la bandeja.	5
Tabla 3.3.	Propiedad 2D creada en el modelo FEM de la bandeja inferior.	6
Tabla 3.4.	Propiedades 1D creadas en el modelo FEM de la bandeja inferior.	6
Tabla 3.5.	Propiedades 0D creadas en el modelo FEM de la bandeja.	7
Tabla 3.6.	Constantes de rigidez de los elementos CBUSH que simulan los torni- llos de unión bandeja inferior-sistema adaptador.	9
Tabla 3.7.	Resumen de los elementos, junto con su propiedad y numeración, crea- dos en el modelo FEM de la bandeja inferior.	10
Tabla 3.8.	Ligaduras multipunto (MPC) creadas en el modelo FEM de la bandeja inferior.	10
Tabla 3.9.	Condición de contorno de empotramiento de los nodos inferiores de los CBUSH creada para el modelo de la bandeja inferior.	10
Tabla 4.1.	Valores de masa del modelo FEM a los que converge cada de optimiza- ción realizado. Se muestran también los valor del margen de seguridad mayor obtenido (den entre lso elementos 1D y 2D) en el caso de carga más crítico, y el valor de la primera frecuencia propia de la bandeja. . .	16
Tabla 4.2.	Valores óptimos a los que converge el programa MSC NASTRAN pa- ra el caso de bandeja de aluminio EN AW 7075-T6 con rigidizadores interiores de sección rectangular.	18
Tabla 4.3.	Valores finales seleccionados para la bandeja inferior.	18
Tabla 4.4.	Valores óptimos a los que converge el programa MSC NASTRAN pa- ra el caso de bandeja de aluminio EN AW 7075-T6 con rigidizadores interiores de sección rectangular.	20
Tabla 4.5.	Valores de frecuencia, fracciones y sumas modales (traslación) de los 10 primeros modos propios para en los tres ejes del sistema de coor- denadas global (T1 = x, T2 = y, T3 = z). Valores destacados indican contribuciones predominantes (por encima de un 10%).	23
Tabla 4.6.	Resultados de tensiones y márgenes de seguridad para las configura- ciones QS_X_50g y QS_Z_80g. Las tensiones máximas mostradas se corresponden con las máximas y mínimas combinadas para elementos 1D y con la máxima de Von Mises para los elementos 2D. Las celdas en amarillo tienen márgenes de seguridad positivos pero no cumplen con el Criterio 2, mientras que las celdas en verde sí que cumplen con dicho criterio.	25

1. Introducción

En el presente trabajo se pretende realizar el diseño de la bandeja inferior de un microsatélite. Para ello, se va a hacer uso de la modelización FEM mediante el programa MSC Patran, ejecutando los análisis con MSC Nastran. El objetivo principal es obtener el diseño de mínima masa estructural que permita cumplir con las especificaciones impuestas sobre la primera frecuencia propia de la bandeja y los márgenes de seguridad de los elementos 1D y 2D.

Para conseguir el objetivo de mínima masa estructural se hace uso de la herramienta `optimize` de MSC Patran-Nastran.

1.1. Requisitos estructurales

Se definen una serie de requisitos que debe cumplir la bandeja inferior estudiada. Estos requisitos son los siguientes:

- **R-STR-10/1.1:** Todas las frecuencias propias de la bandeja inferior han de estar por encima de los 100 Hz.
- **R-STR-20/1.1:** Los márgenes de seguridad en los análisis estructurales cuasiestáticos han de ser positivos.

Por otro lado, como objetivo de la optimización, se debe conseguir cumplir con al menos uno de los siguientes criterios

- **Criterio 1:** La primera frecuencia propia se sitúe entre 100 y 125 Hz.
- **Criterio 2:** El margen de seguridad para el valor máximo de tensión de Von Mises en el caso de carga más crítico se sitúe entre 0 y 0,5.

Los márgenes de seguridad se deben calcular como:

$$MoS_y = \frac{\sigma_y}{\sigma_{VM,max} \times K_p \times K_M \times K_{LD} \times FOS_y} - 1, \quad (1.1)$$

$$MoS_u = \frac{\sigma_u}{\sigma_{VM,max} \times K_p \times K_M \times K_{LD} \times FOS_u} - 1, \quad (1.2)$$

donde el significado y los valores de los factores involucrados en las expresiones se muestran en la Tabla 1.1

Tabla 1.1. Factores empleados en el cálculo de los márgenes de seguridad.

Parámetro	Significado	Valor [-]
K_P	Factor del proyecto	1
K_M	Factor del modelo	1,2
K_{LD}	Factor de diseño local	1,1
FOS_y	Factor de seguridad del límite elástico	1,1
FOS_u	Factor de seguridad de la carga última	1,25

2. Documentos de referencia

- [1] MatWeb, LLC, *Aluminum, EN AW-7075-T6 (UNS A97075) – Material Property Data*, Disponible en: <https://matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=4f19a42be94546b686bbf43f79c51b7d&ckck=1>, accedido el 18 de mayo de 2025.
- [2] MatWeb, LLC, *Titanium Alloy Ti-6Al-4V (UNS R56400) – Material Property Data*, Disponible en: <https://matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=a0655d261898456b958e5f825ae85390>, accedido el 18 de mayo de 2025.
- [3] MSC Software Corporation, *Patran 2023.4 User's Guide*, Hexagon PPM, 2023. Disponible en: https://nexus.hexagon.com/documentationcenter/es-ES/bundle/Patran_2023.4_User_Guide/resource/Patran_2023.4_User_Guide.pdf
- [4] MSC Software Corporation, *MSC Nastran 2024.1 Quick Reference Guide*, Hexagon PPM, 2024. Disponible en: https://nexus.hexagon.com/documentationcenter/en-US/bundle/MS_Nastran_2024.1_Quick_Reference_Guide/resource/MS_Nastran_2024.1_Quick_Reference_Guide.pdf

3. Dimensionamiento de la bandeja

Se pretende realizar el diseño y optimización para conseguir mínima masa estructural de una bandeja cuadrada, de lado $L_{bandeja} = 500$ mm, con una configuración de rigidizadores triangular como la mostrada en la Figura 3.1

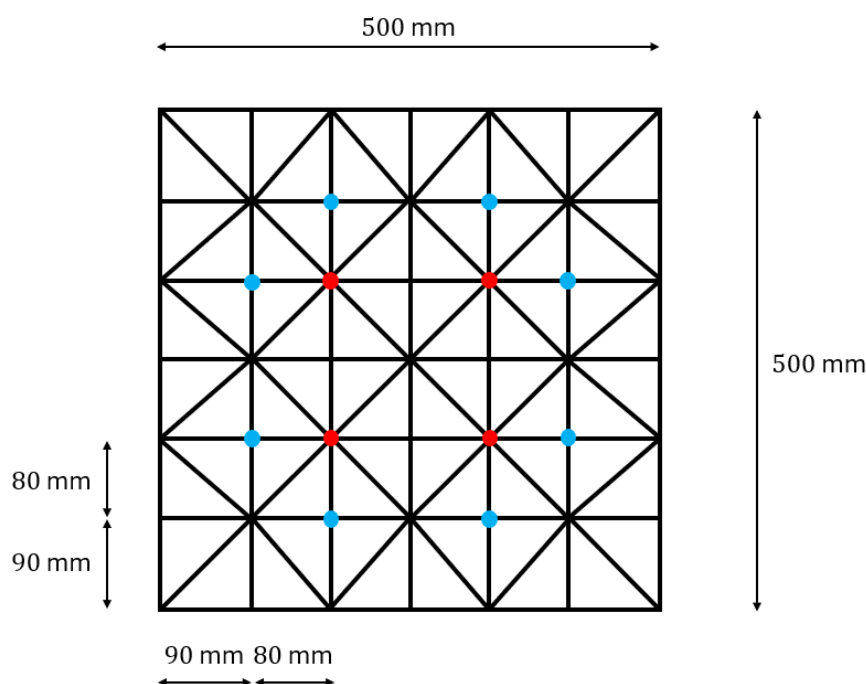


Figura 3.1. Esquema de la configuración de los rigidizadores de la bandeja inferior. Los círculos rojos indican los puntos de unión de M_{equipo} a la bandeja, mientras que los círculos azules indican los puntos donde se colocan los CBUSH.

Para el análisis se ha mantenido constante el número y, por tanto, la distribución de rigidizadores, correspondiente a la configuración de la Figura 3.1. Por otro lado, se han considerado únicamente dos materiales para el estudio: aluminio EN AW 7075-T6, y titanio Ti-6Al-4V, cuyas propiedades se muestran en la Tabla 3.1

Tabla 3.1. Propiedades de los materiales empleados en el estudio [1], [2].

Material	Módulo elástico [GPa]	Coef. Poisson [-]	Densidad [kg/m ³]	σ_Y [MPa]	σ_u [MPa]
EN AW 7075-T6	71×10^9	0.33	2800	448	523
Ti-6Al-4V	138×10^9	0.342	4430	880	950

La bandeja tiene unida en cuatro puntos un equipo de masa $M_{equipo} = 11$ kg situada a 80 mm de la superficie y, además, también se debe simular el peso del resto de la estructura del satélite que deberá soportar una vez montada en el conjunto. La masa del resto de la estructura del satélite se modeliza como:

$$M_2 = M_{\text{equipo}}[\text{kg}] \cdot (2 + 3,5 \cdot L_{\text{bandeja}}[\text{m}]) = 41,25 \text{ kg}, \quad (3.1)$$

y está situada a 0,38 m de la bandeja.

Por otro lado, se impone la condición de situar entre 8 y 12 elementos CBUSH en la bandeja inferior. En este caso se ha optado por 8 CBUSH, distribuidos según se muestra en la Figura 3.1. No obstante, el número de CBUSH podrá verse modificado cuando se realice el análisis estructural del modelo completo del microsatélite.

Para el diseño se realizan los análisis de modos propios y cuasiestático en X (dirección lateral) y en Z (dirección longitudinal). No se estudia el cuasiestático en Y dada la simetría de la bandeja en el plano XY. En la Tabla 3.2 se muestran los valores de carga inercial con los que se deben realizar los análisis cuasiestáticos.

Tabla 3.2. Aceleraciones inerciales en las direcciones estudiadas para los análisis cuasiestáticos de la bandeja.

Dirección	Aceleración [g]
Lateral	50
Longitudinal	80

3.1. Diseño FEM inicial de la bandeja

Para llevar a cabo el diseño óptimo de la bandeja, primero se comienza creando un modelo FEM de la misma con un espesor de bandeja genérico, así como se crean también las distintas secciones de los rigidizadores que se estudiarán, en este caso sección rectangular y en I.

En esta sección se detalla el modelo de elementos finitos base que se ha creado con el programa MSC Patran para la abndeja inferior. Nótese que el material de la bandeja inferior, así como el espesor de la bandeja y el tipo de sección y sus dimensioens de los rigidizadores son parámetros invlucrados en el proceso de optimización, es por esa razón por la que se define TBD (*to be defined*) en sus valores. Es importante mencionar que para la creación del modelo FEM se ha decidido emplear las unidades del SI, con una tolerancia del modelo de 5×10^{-6} .

• Materiales

Únicamente se han creado dos materiales isótropos, con el nombre de "Al_7075_T6" y "Ti6Al4V", con las propiedades mostradas en la Tabla 3.1.

• Propiedades

Se ha decidido modelizar la piel de la bandeja inferior con elementos 2D, al considerarse que su espesor es mucho más pequeño que las dimensiones en el plano. Para estos elementos 2D se ha creado la propiedad 2D “2D_Bandeja_A”.

Tabla 3.3. Propiedad 2D creada en el modelo FEM de la bandeja inferior.

Nombre	Material	Espesor
2D_Bandeja_A	TBD	TBD

Por otro lado, los rigidizadores de la bandeja inferior se han modelizado como elementos 1D. Para ello, se han creado las propiedades 1D “1D_Bandeja_A_rig_ext” y “1D_Bandeja_A_rig_int”, para lo cual se ha necesitado crear previamente las secciones de la viga que se van a estudiar (véanse las Figuras 3.2 a 3.3). Para que la orientación de la sección coincidiese con la mostrada en las Figuras 3.2 y 3.3, al especificar el Bar Orientation se ha escogido el eje Z global, de modo que el eje y local de la sección (eje vertical) coincidirá con el mismo.

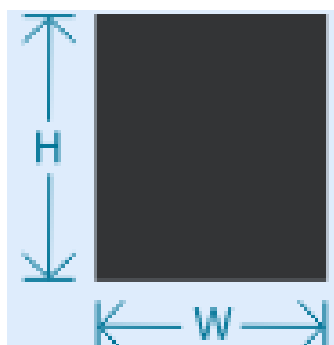


Figura 3.2. Esquema de la sección rectangular de los rigidizadores estudiada para el proceso de optimización.

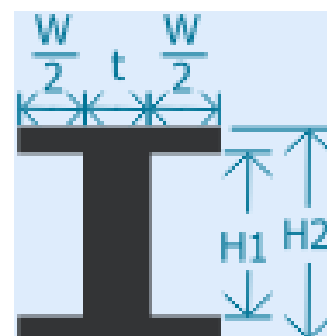


Figura 3.3. Esquema de la sección en I de los rigidizadores estudiada para el proceso de optimización.

Tabla 3.4. Propiedades 1D creadas en el modelo FEM de la bandeja inferior.

Nombre	Material	Sección	Bar Orientation
1D_Bandeja_A_rig_ext	TBD	Seccion_Ban_A_rig_ext	<0. 0. 1.>
1D_Bandeja_A_rig_int	TBD	TBD	<0. 0. 1.>

Posteriormente, se crean los elementos de tipo masa puntual. Primero la masa del equipo, “0D_Bandeja_equipo”, con valor de 11 kg, y la masa que simula la del resto del satélite, “0D_Bandeja_satelite”, con valor de 41,25 kg, ambas con la opción de Lumped.

Tabla 3.5. Propiedades 0D creadas en el modelo FEM de la bandeja.

Nombre	Opción	Masa [kg]
0D_Bandeja_A_equipo	<i>Lumped</i>	11
0D_Bandeja_A_satelite	<i>Lumped</i>	41, 25

• Mallado

El proceso de mallado de la bandeja se ha realizado en base a la geometría de la Figura 3.4. Esta geometría permite dividir cada una de las celdas de la bandeja (que a su vez se subdividen en triángulos) de manera que se generan superficies de 4 bordes, pudiendo de esta manera realizar un mallado estructurado (*Isomesh*), teniendo solo elementos cuadriláteros, con menor rigidez que los elementos triangulares, obteniendo de esta manera resultados más conservativos en los cálculos realizados con el programa FEM. Tras la realización del mallado se ha comprobado que ninguno de sus elementos falla en los test de morfología de elementos (aspect, warp, skew, taper...).

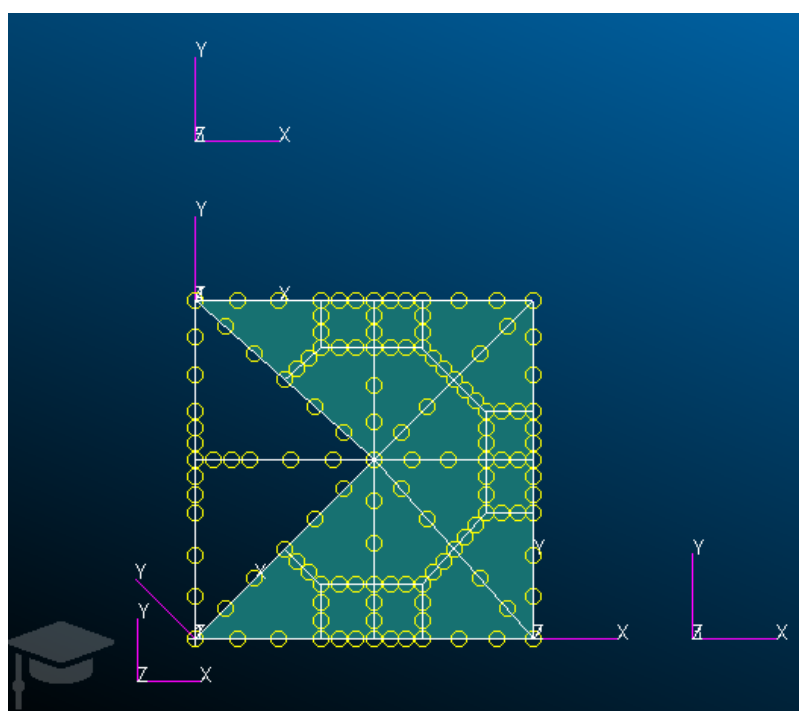


Figura 3.4. Geometría base empleada para el mallado de la bandeja.

Nótese la creación de sistemas de coordenadas auxiliares que permiten completar el mallado de la bandeja inferior mediante el uso de transformaciones tipo *mirror* respecto de ejes de estos sistemas de coordenadas auxiliares. En la Figura 3.5

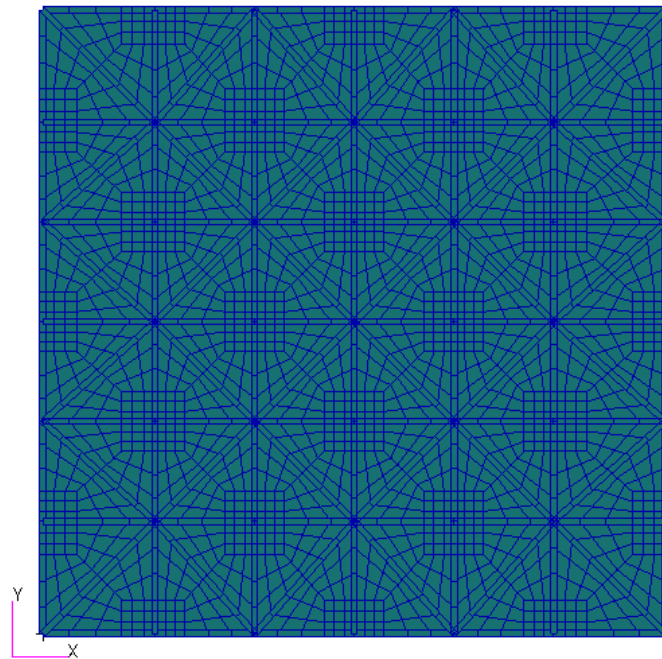


Figura 3.5. Geometría base empleada para el mallado de la bandeja.

Posteriormente, se crean los elementos MPC que unen los equipos a sus respectivos puntos de anclaje.

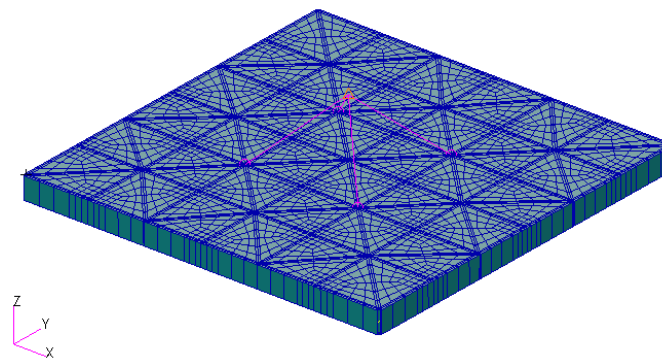


Figura 3.6. MPC que une el equipo a sus cuatro puntos de anclaje en la bandeja inferior..

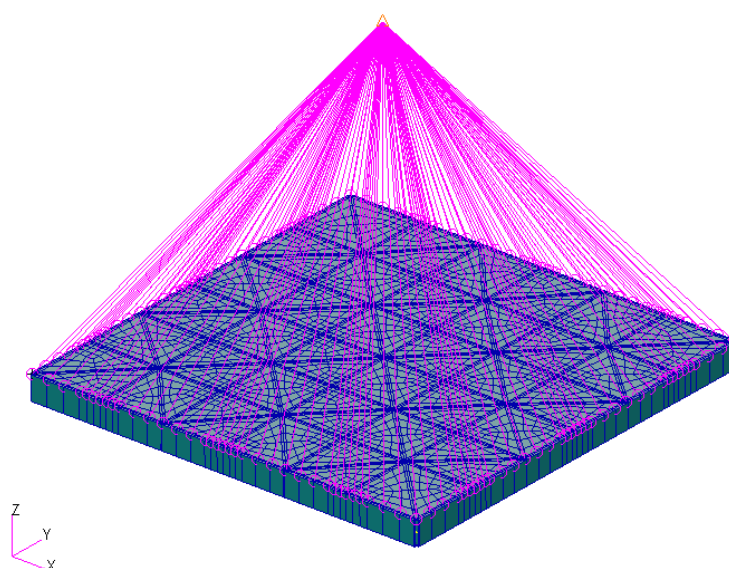


Figura 3.7. MPC que une la masa del resto del satélite a los bordes de la bandeja inferior.

Finalmente se crean los elementos CBUSH que representan los tornillos que unirían esta bandeja con el adaptador del sistema de separación situado debajo. La dirección X local de los CBUSH coinciden con el eje Z global del modelo, y se ha escogido como eje y local de los CBUSH la dirección Y global del modelo. En la Tabla 3.6 se muestran los valores de las constantes de rigidez especificadas en los elementos CBUSH. Estos elementos CBUSH, cuyos nodos inferiores tienen numeración 1:8, tienen una longitud de 20 mm.

Tabla 3.6. Constantes de rigidez de los elementos CBUSH que simulan los tornillos de unión bandeja inferior-sistema adaptador.

Parámetro	Tipo de carga	Dirección	Unidades	Valor
K_1	Tracción-compresión	X local	N/m	10^9
K_2	Tracción-compresión	Y local	N/m	10^9
K_3	Tracción-compresión	Z local	N/m	10^9
K_4	Momento torsor	X local	N · m	100
K_5	Momento flector	Y local	N · m	10^7
K_6	Momento flector	Z local	N · m	10^7

Tabla 3.7. Resumen de los elementos, junto con su propiedad y numeración, creados en el modelo FEM de la bandeja inferior.

Tipo de elemento	Propiedad	Topología	Numeración
0D	0D_Bandeja_A_equipo	Bar2	100
0D	0D_Bandeja_A_satelite	Bar2	101
1D	1D_Bandeja_A_rig_ext	Bar2	10000:10143
1D	1D_Bandeja_A_rig_int	Bar2	10144:10719
1D	1D_Bandeja_A_CBUSH	Bush	1:8
2D	2D_Bandeja_A	Quad4	20000:21943

Tabla 3.8. Ligaduras multipunto (MPC) creadas en el modelo FEM de la bandeja inferior.

Tipo de elemento	Numeración	Nodos dependientes	DOF restringidos	Nodo independiente
MPC	200	12005:12008	Tx, Ty, Tz, Rx, Ry, Rz	100
MPC	201	10000:10143	Tx, Ty, Tz, Rx, Ry, Rz	101

• Condiciones de contorno

Finalmente se crean las condiciones de contorno de empotramiento y se aplican en los nodos inferiores de los CBUSH (nodos 1:8).

Tabla 3.9. Condición de contorno de empotramiento de los nodos inferiores de los CBUSH creada para el modelo de la bandeja inferior.

Nombre	Tipo	DOF restringidos
SPC_123456	SPC	Tx, Ty, Tz, Rx, Ry, Rz = 0

Chequeos de la bandeja

En la Figura 3.8 se muestran los bordes libres de la bandeja, en la que se han eliminado de la visualización los elementos 1D con el fin de no entorpecer en el visionado de estos bordes.

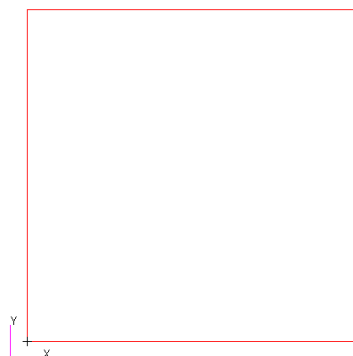


Figura 3.8. Chequeo de los bordes libres de la bandeja (elementos 1D eliminados de la visualización).

En la Figura 3.9 se muestra cómo la dirección normal a todos los elementos 2D coincide en dirección y sentido.



Figura 3.9. Chequeo de las normales de los elementos que constituyen la piel de la bandeja.

En la Figura 3.10 se muestra que todos los elementos 2D tienen asignado el mismo espesor. Nótese que el espesor es un parámetro de diseño y, por tanto, este se verá modificado durante el proceso hasta converger al de diseño óptimo.

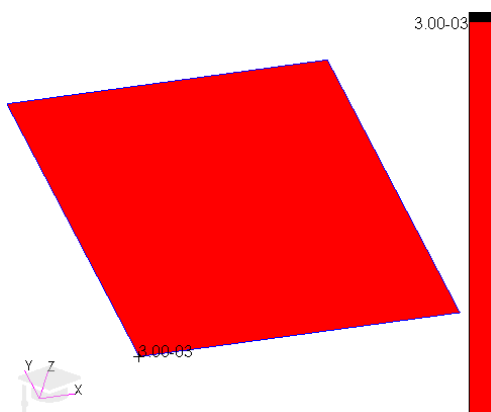


Figura 3.10. Chequeo de espesor homogéneo en los elementos que constituyen la piel de la bandeja.

3.2. Descripción de las distintas opciones

Para el proceso de diseño se van a comparar 4 casos distintos. La configuración y número de rigidizadores se mantiene fija en los 4, siendo ésta la correspondiente a la ya descrita en las

secciones anteriores. Estos 4 casos a comparar son las combinaciones posibles de material de la bandeja y sección de los rigidizadores interiores. Por tanto, los casos a comparar son:

- **Caso 1:** bandeja de aluminio EN AW 7075-T6 y rigidizadores interiores con sección rectangular.
- **Caso 2:** bandeja de aluminio EN AW 7075-T6 y rigidizadores interiores con sección en I.
- **Caso 3:** bandeja de titanio Ti-6Al-4V y rigidizadores interiores con sección rectangular.
- **Caso 4:** bandeja de titanio Ti-6Al-4V y rigidizadores interiores con sección en I.

4. Resultados de los análisis sobre la bandeja

Para obtener el diseño óptimo de bandeja que minimice la masa estructural, se va a llevar a cabo un proceso iterativo variando una serie de parámetros. La disposición y número de rigidizadores se mantendrá fijo, de modo que lo correspondiente al mallado (número de elementos, numeración...) y a las condiciones de contorno se mantendrán fijos e igual que lo mostrado en la Subsección 3.1. Únicamente se consideran como elementos variables: la sección de los rigidizadores interiores y exteriores, y el espesor de la bandeja.

4.1. Parámetros de diseño

En esta sección se muestran los parámetros empleados para obtener el diseño que minimice la masa de la bandeja, cumpliendo con los requisitos impuestos y, a su vez, con uno de los criterios mencionados en la Subsección 1.1

Los parámetros comunes para todo tipo de sección escogida para los rigidizadores interiores, tomados como variables independientes en el proceso de optimización, son:

- **Thick**: espesor de la bandeja,
- **Rou_H**: altura de los rigidizadores exteriores (coincide con el parámetro H en la Figura 3.2),
- **Rou_W**: espesor de los rigidizadores exteriores coincide con el parámetro W en la Figura 3.2),

Por otro lado, los parámetros comunes para todo tipo de sección escogida para los rigidizadores interiores, tomados como variables dependientes en el proceso de optimización, son:

- **RinOf1**: componente según Z global del offset del nodo 1 de los rigidizadores interiores,
- **RinOf2**: componente según Z global del offset del nodo 2 de los rigidizadores interiores,
- **RouOf1**: componente según Z global del offset del nodo 1 de los rigidizadores exteriores, y
- **RouOf2**: componente según Z global del offset del nodo 2 de los rigidizadores exteriores.

Por otro lado, los parámetros escogidos que sí dependen de la sección estudiada son:

- Rigidizadores interiores con sección rectangular: **Rin_H** (coincide con el parámetro H en la Figura 3.2), **Rin_W** (coincide con el parámetro W en la Figura 3.2).
- Rigidizadores interiores con sección en I: **Rin_H1** (coincide con el parámetro H1 en la Figura 3.3), **Rin_H2** (coincide con el parámetro H2 en la Figura 3.3), **Rin_W** (coincide con el parámetro W en la Figura 3.3), y **Rin_t** (coincide con el parámetro t en la Figura 3.3).

Esto suma un total de 9 variables de diseño para el caso de rigidizadores de sección rectangular (5 independientes y 4 dependientes), y 11 variables de diseño para el caso de rigidizadores de sección rectangular (7 independientes y 4 dependientes).

En el proceso iterativo de optimización, cambian los parámetros de las secciones de los rigidizadores y, con ello, la posición de su centroide. Por ello, es necesario establecer relaciones (**Variable relation**) entre el valor de la componente según Z global de los offset de las propiedades según Z con los parámetros de la sección. En este sentido, la herramienta de optimización **optimize** de MSC Patran-Nastran tiene sus limitaciones, y es que al definir cada **Variable relation** para los offset, únicamente se pueden establecer relaciones de la forma:

$$\text{MULT} \cdot \text{offset} + C0 = \sum_{i=1}^N (Ci \cdot DVi) \quad (4.1)$$

donde **MULT**, **C0**, y **DVi** son constantes, y **DVi** las variables de diseño involucradas en el offset necesario para las propiedades 1D (espesor de la bandeja y parámetros de la sección de los rigidizadores). Como se observa, el programa no permite establecer relaciones de producto a división de variables de diseño, y es por esta razón por la que el estudio de secciones de rigidizadores se ve limitado a únicamente aquellas con dos ejes de simetría, como son las dos secciones estudiadas en este trabajo (véanse las Figuras 3.2 a 3.3).

4.2. Proceso de optimización con MSC Patran

Para llevar a cabo el proceso de optimización de la bandeja, se emplea la herramienta **optimize** de MSC Patran-Nastran. Esta herramienta permite, mediante la definición de unas variables de diseño (véase la Subsección 4.1), objetivo (minimizar la masa del modelo) El proceso seguido para el diseño de la bandeja se resume a continuación:

- 1) Selección de un material para todos los elementos 1D y 2D del modelo FEM inicial.
- 2) Valores iniciales a los parámetros de la sección de los rigidizadores exteriores (véase la Figura 3.2).
- 3) Selección del tipo de sección para los rigidizadores interiores y establecimiento de unos valores iniciales con los que comenzar el proceso iterativo de optimización (véanse las Figuras 3.2 a 3.3).

- 4) Establecimiento de un valor inicial al espesor de los elementos 2D que conforma la piel de la bandeja.
- 5) Definición de las variables de diseño (DVi), tanto independientes como dependientes.
- 6) Definición del objetivo de la optimización, en este caso, minimizar la masa del modelo FEM.
- 7) Definir la restricción de **Normal Modes** sobre la primera frecuencia propia del modelo FEM. En este caso, se establece que el primer modo propio tenga un **Lower limit** de 100 Hz para cumplir con el requisito **R-STR-10/1.1** y un **Upper limit** de 125 Hz para cumplir con el **Criterio 1**. Por tanto, se tiene una sola restricción para el análisis de modos propios.
- 8) Se calcula la tensión máxima que deben tener los elementos para el material seleccionado (fijados σ_y y σ_u) para que se cumpla el requisito **R-STR-20/1.1** (márgenes positivos). Para ello se despeja $\sigma_{VM,max}$ de las expresiones (1.1) y (1.2), se calculan sus valores por cada expresión y finalmente se selecciona el mínimo de estos dos valores. Este valor calculado es el que posteriormente se debe incluir en la restricción **Linear Static** $\rightarrow$ **stress** como **Upper limit**. Estos valores calculados para los materiales estudiados son: 281 MPa para el EN AW 7075-T6 y 524 MPa para el Ti-6Al-4V. Para el caso de los elementos 1D, mencionar que se establece la condición de máximo (a tracción) y mínimo (a compresión). Esto da lugar a un total de tres restricciones para el análisis estático lineal.
- 9) Agrupación de las restricciones en Sets de restricciones. Un set para el caso de análisis de modos propios (que recoge su única restricción), y otro set para el análisis de estático lineal (que recoge sus tres restricciones).
- 10) Definición de las relaciones entre las variables dependientes, es decir, de los offsets (**RinOf1**, **RinOf2**, **RouOf1** y **RouOf2**), con las variables de diseño:

$$1 \cdot \text{ROf}_i + 0 = -0,5 \cdot \text{Thick} - 0,5 \cdot H, \quad (4.2)$$

siendo ROf_i cada unas de las 4 variables dependientes (offsets) y H el valor de la altura del rigidizador, que para sección rectangular es la H (véase la Figura 3.2) y para sección en I es la H_2 (véase la Figura 3.3).

- 11) Crear caso de estudio, con las variables, objetivo, restricciones y relaciones creadas.
- 12) Definir proceso de optimización, seleccionando un número máximo de iteraciones, **DESMAX**, de 30, y estableciendo **MSCADS** como algoritmo de optimización. Esto genera un fichero *.bdf* que posteriormente se ejecuta con MSC NASTRAN.

4.3. Comparación de resultados

En la Tabla 4.1 se muestran los valores finales de masa a los que converge cada caso de optimización. Como se puede observar, los menores valores de masa se obtienen con la aleación de titanio. Este ahorro de masa supondría un ahorro de coste de cara al lanzamiento,

no obstante, ese ahorro de coste que suponen los 700 g menos de masa (titano con sección rectangular frente a aluminio con sección rectangular) podría verse perjudicado por el aumento del coste que supondría realizar la estructura en titanio. En todos los casos se tienen MoS positivos. Además, se observa que todos los casos cumplen con el criterio 1 (primera frecuencia entre 100 y 125 Hz), no obstante, es cuando se emplea aluminio cuando más cerca se está de cumplir también con el criterio 2.

Tabla 4.1. Valores de masa del modelo FEM a los que converge cada de optimización realizado. Se muestran también los valor del margen de seguridad mayor obtenido (den entre lso elementos 1D y 2D) en el caso de carga más crítico, y el valor de la primera frecuencia propia de la bandeja.

Material	Sección rigs. int.	Masa modelo [kg]	MoS crítico [-]	Freq. 1 [Hz]
EN AW 7075-T6	Rectangular	56,37	0,72	120,25
EN AW 7075-T6	I	56,77	0,67	114,37
Ti-6Al-4V	Rectangular	55,69	1,02	112,69
Ti-6Al-4V	I	56,36	0,95	104,74

En cuanto a la selección del tipo de sección, en la Figura 4.1 se muestra la geometría de la sección a la que convergen los casos de sección en I. Como se puede observar, esta sección a la que se converge tiende a ser como una sección rectangular, por lo que se deduce que la opción óptima es emplear una sección rectangular.

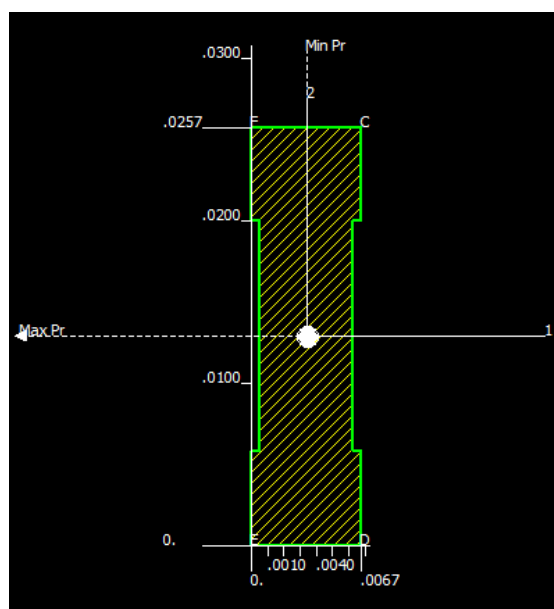


Figura 4.1. Esquema de la sección en I de los rigidizadores interiores a la que tienden los procesos de optimización.

Finalmente, se selecciona como diseño final la propuesta del Caso 1, es decir, con la bandeja fabricada en aluminio EN AW 7075-T6 y los rigidizadores interiores de sección rectangular.

En la Figura 4.2 se muestra la evolución de las variables de diseño en cada iteración del proceso de optimización. Y en la Figura 4.3 se muestra la evolución a lo largo del proceso de optimización de la masa del modelo para el mismo caso.

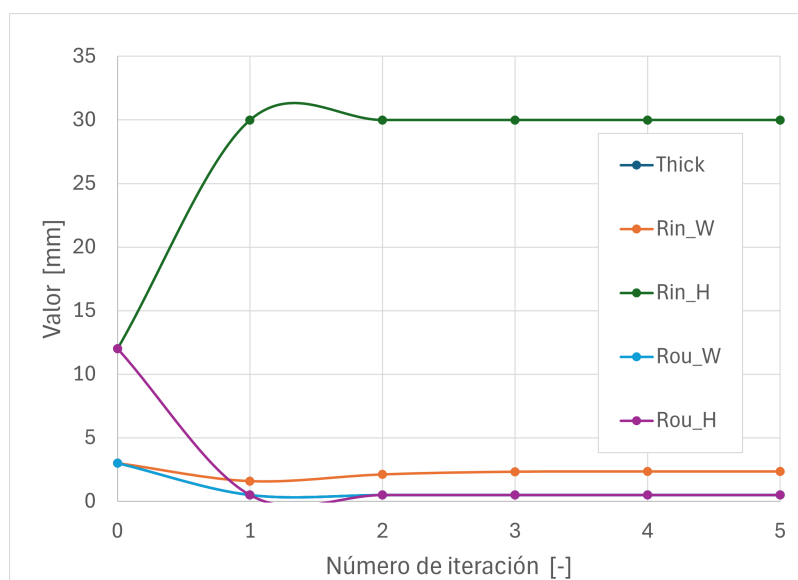


Figura 4.2. Evolución de las variables de diseño con cada iteración en el proceso de optimización del caso de bandeja de aluminio EN AW 7075-T6 con rigidizadores interiores de sección rectangular.

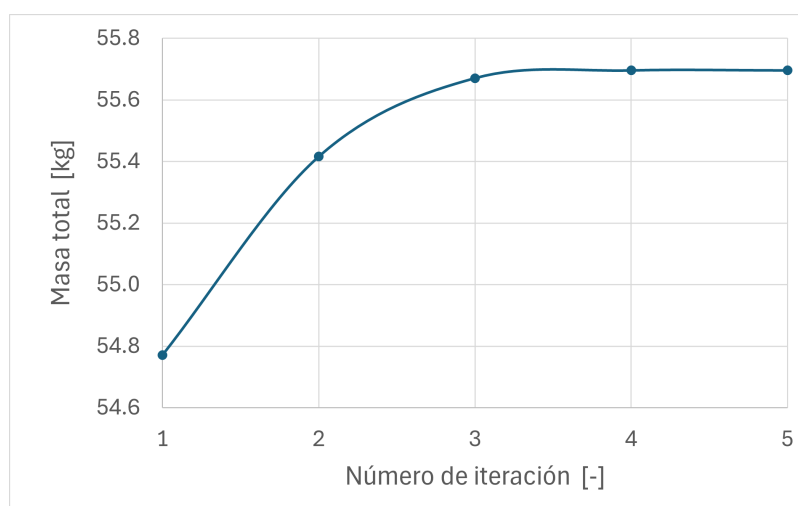


Figura 4.3. Evolución de la masa del modelo con cada iteración en el proceso de optimización del caso de bandeja de aluminio EN AW 7075-T6 con rigidizadores interiores de sección rectangular.

En la Tabla 4.4 se muestran los valores óptimos a los que converge el programa. Es importante notar que los parámetros de la sección de los rigidizadores exteriores tienden a sus valores límite inferiores, de lo cual se deduce que estos rigidizadores no intervienen en la rigidez de la bandeja frente a los casos de análisis estudiados. No obstante, con el fin

de obtener un diseño final de microsatélite más realista, se le asignará como sección de los rigidizadores exteriores la misma que tienen los interiores.

Tabla 4.2. Valores óptimos a los que converge el programa MSC NASTRAN para el caso de bandeja de aluminio EN AW 7075-T6 con rigidizadores interiores de sección rectangular.

Variable de diseño	Valor [mm]
Thick	0,5
Rin_H	30
Rin_W	2,4
Rou_H	0,5
Rou_W	0,5
RinOf1	−15,25
RinOf2	−15,25
RouOf1	−0,5
RouOf2	−0,5

4.4. Diseño final de la bandeja

El diseño finalmente seleccionado para la bandeja inferior es el elegido de los cuatro casos de optimización (véase la Tabla 4.4), es decir, bandeja en aluminio EN AW 7075-T6 con rigidizadores interiores de sección rectangular. No obstante, para obtener un diseño más realista se ajustan los parámetros de altura y espesor de los rigidizadores exteriores a los mismos valores que la sección de los rigidizadores interiores. En la Tabla 4.3. Los valores empleados para el diseño final de bandeja inferior.

Tabla 4.3. Valores finales seleccionados para la bandeja inferior.

Variable de diseño	Valor [mm]
Thick	0,5
Rin_H	30
Rin_W	4,8
Rou_H	30
Rou_W	4,8
RinOf1	−15,25
RinOf2	−15,25
RouOf1	−15,25
RouOf2	−15,25

En la Figura 4.4 se muestra la sección empleada en la bandeja final, igual para rigidizadores interiores y exteriores.

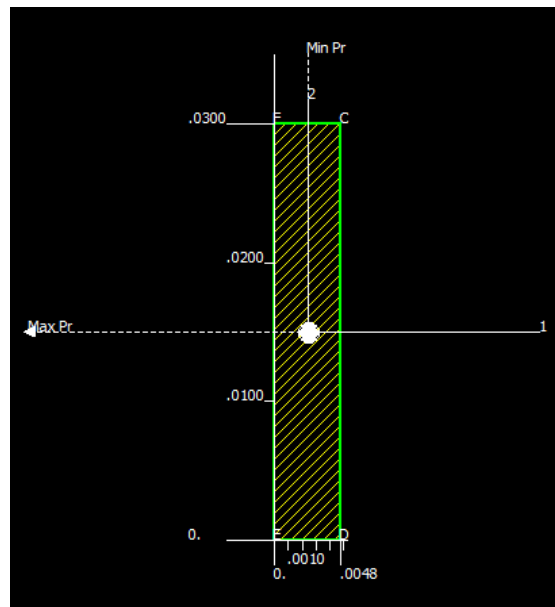


Figura 4.4. Sección final elegida para rigidizadores interiores y exteriores.

La masa final del modelo es de 57,2 kg, es decir, la masa final de la bandeja es de 4,9 kg.

En la Figura 4.5 se muestra el modelo FEM final de la bandeja inferior.

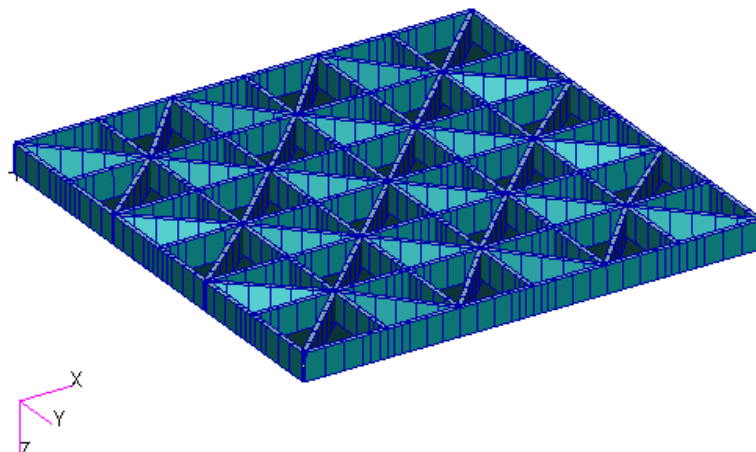


Figura 4.5. Diseño final de la bandeja inferior (elementos de masa puntual y MPCs eliminados de la visualización).

4.4.1. Chequeos del modelo final

• Chequeo de modos propios

Este chequeo consiste en comprobar que la bandeja libre (sin condiciones de contorno) presenta los seis modos como sólido rígido. Para ello, se ejecuta el análisis 103 de MSC NASTRAN y se verifica en el fichero generado .f06 que las seis primeras frecuencias propias tienen un valor por debajo de 10^{-4} Hz.

Tabla 4.4. Valores óptimos a los que converge el programa MSC NASTRAN para el caso de bandeja de aluminio EN AW 7075-T6 con rigidizadores interiores de sección rectangular.

Modo	Frecuencia [Hz]
1	$3,32 \times 10^{-4}$
2	$3,05 \times 10^{-4}$
3	$6,36 \times 10^{-5}$
4	$4,27 \times 10^{-5}$
5	$7,15 \times 10^{-5}$
6	$4,16 \times 10^{-4}$
7	353

• Chequeo de carga inercial 1 m/s^2

En este caso, se tiene el modelo con sus condiciones de contorno en los tornillos, y se introduce una carga gravitatoria al modelo de 1 m/s^2 en los tres ejes de Coord 0. Esto debería dar como resultado:

- Fuerza resultante aplicada en N, en los tres ejes, de valor igual al valor de la masa total del modelo FEM (57,15 N).
- Una resultante de fuerzas de reacción de igual magnitud y en sentido opuesto a la fuerza resultante aplicada.
- Valores bajos de los máximos desplazamientos, en concordancia con la pequeña carga gravitatoria aplicada. Se recuerda que la carga aplicada es 9 veces menor que la gravedad a la que está sometida la bandeja en La Tierra, por tanto, si no debe apenas presentar deformaciones frente a su propio peso, menos debería si la gravedad fuese 9 veces menor.

SUBCASE/		LOAD		OLOAD		RESULTANT	
DAREA ID	TYPE	T1	T2	T3	R1	R2	R3
1	FX	5.715182E+01	----	----	----	1.655500E+01	-1.428795E+01
	FY	----	5.715182E+01	----	-1.655500E+01	----	1.428795E+01
	FZ	----	----	5.715182E+01	1.428795E+01	-1.428795E+01	----
	MX	----	----	----	6.939616E-02	----	----
	MY	----	----	----	----	-6.939616E-02	----
	MZ	----	----	----	----	----	0.000000E+00
	TOTALS	5.715182E+01	5.715182E+01	5.715182E+01	-2.197649E+00	2.197649E+00	4.404157E-10
1G GRAVITY LOAD CHECK				**STUDENT EDITION*		MAY 18, 2025 MSC Nastran 5/13/24 PAGE 7	

Figura 4.6. Valores de fuerza resultante aplicada en el chequeo de carga gravitatoria de 1 m/s^2 . Valores en unidades del SI (N y N·m).

SPCFORCE RESULTANT								
SUBCASE/ DAREA ID		LOAD TYPE	T1	T2	T3	R1	R2	R3
1	FX	-5.715182E+01	----	----	----	----	1.143036E+00	1.428795E+01
	FY	----	-5.715182E+01	----	----	-1.143036E+00	----	-1.428795E+01
	FZ	----	----	----	-5.715182E+01	5.850153E-01	-5.850153E-01	----
	MX	----	----	----	----	2.755670E+00	----	----
	MY	----	----	----	----	----	-2.755670E+00	----
	MZ	----	----	----	----	----	----	-5.296001E-14
	TOTALS	-5.715182E+01	-5.715182E+01	-5.715182E+01	2.197649E+00	-2.197649E+00	-4.250413E-10	
1G GRAVITY LOAD CHECK			**STUDENT EDITION* MAY 18, 2025 MSC Nastran 5/13/24 PAGE					

Figura 4.7. Valores de fuerzas de reacción en el chequeo de carga gravitatoria de 1 m/s^2 . Valores en unidades del SI (N y N·m).

SUBCASE/ DAREA ID		MAXIMUM DISPLACEMENTS						
		T1	T2	T3	R1	R2	R3	
1		1.7626319E-06	1.7626315E-06	2.4628672E-06	2.6865597E-05	2.6865599E-05	3.5573342E-06	
		1G GRAVITY LOAD CHECK **STUDENT EDITION* MAY 18, 2025 MSC Nastran 5/13/24 PAGE 11						

Figura 4.8. Valores de máximos desplazamientos en el chequeo de carga gravitatoria de 1 m/s^2 . Valores en unidades del SI (m y deg).

• Chequeo de energía de deformación

Este chequeo sirve para verificar que el modelo mantiene la energía elástica por debajo de un cierto límite cuando sobre este no se aplica ninguna carga. Con esto lo que se pretende es verificar que no se producen fuerzas residuales no deseadas.

La energía elástica se calcula para los siguientes grupos de DOF del modelo (NASA, 2024):

- **G-set:** todos los DOF del modelo. Sirve para detectar malos elementos o problemas en elementos CELAS.
- **N-set:** DOF independientes. Para la detección de ecuaciones de ligadura multipunto (MPC) incorrectas o poco precisas.
- **F-set:** DOF independientes sin restricciones SPC. Para la detección de SPCs incorrectas.
- **A-set:** DOF de análisis.

USER INFORMATION MESSAGE 7570 (GPWG1S)		
RESULTS OF RIGID BODY CHECKS OF MATRIX KGG (G-SET) FOLLOW:		
PRINT RESULTS IN ALL SIX DIRECTIONS AGAINST THE LIMIT OF 1.000000E-02		
DIRECTION	STRAIN ENERGY	PASS/FAIL
1	1.415127E-05	PASS
2	4.570698E-06	PASS
3	2.190907E-06	PASS
4	8.558229E-08	PASS
5	1.827205E-07	PASS
6	5.974804E-07	PASS

Figura 4.9. Chequeo de energía de deformación. Resultados para el G-set.

```

USER INFORMATION MESSAGE 7570 (GPWG1S)
RESULTS OF RIGID BODY CHECKS OF MATRIX KNN      (N-SET) FOLLOW:
PRINT RESULTS IN ALL SIX DIRECTIONS AGAINST THE LIMIT OF 1.000000E-02

```

DIRECTION	STRAIN ENERGY	PASS/FAIL
1	1.129584E-05	PASS
2	7.500639E-07	PASS
3	6.104747E-06	PASS
4	1.537786E-06	PASS
5	1.218949E-06	PASS
6	5.557033E-07	PASS

Figura 4.10. Chequeo de energía de deformación. Resultados para el N-set.

```

USER INFORMATION MESSAGE 7570 (GPWG1S)
RESULTS OF RIGID BODY CHECKS OF MATRIX KFF      (F-SET) FOLLOW:
PRINT RESULTS IN ALL SIX DIRECTIONS AGAINST THE LIMIT OF 1.000000E-02

```

DIRECTION	STRAIN ENERGY	PASS/FAIL
1	1.129584E-05	PASS
2	7.500639E-07	PASS
3	6.104747E-06	PASS
4	1.537786E-06	PASS
5	1.218949E-06	PASS
6	5.557033E-07	PASS

Figura 4.11. Chequeo de energía de deformación. Resultados para el F-set.

```

USER INFORMATION MESSAGE 7570 (GPWG1S)
RESULTS OF RIGID BODY CHECKS OF MATRIX KAA1     (A-SET) FOLLOW:
PRINT RESULTS IN ALL SIX DIRECTIONS AGAINST THE LIMIT OF 1.000000E-02

```

DIRECTION	STRAIN ENERGY	PASS/FAIL
1	1.129584E-05	PASS
2	7.500639E-07	PASS
3	6.104747E-06	PASS
4	1.537786E-06	PASS
5	1.218949E-06	PASS
6	5.557033E-07	PASS

Figura 4.12. Chequeo de energía de deformación. Resultados para el A-set.

4.4.2. Análisis del modelo final

• Análisis de modos propios

En la Tabla 4.5 se muestran los 10 primeros modos propios de la bandeja inferior, junto con su fracción de masa modal efectiva.

Tabla 4.5. Valores de frecuencia, fracciones y sumas modales (traslación) de los 10 primeros modos propios para en los tres ejes del sistema de coordenadas global (T1 = x, T2 = y, T3 = z). Valores destacados indican contribuciones predominantes (por encima de un 10 %).

Modo	Freq [Hz]	T1		T2		T3	
		Frac	Sum	Frac	Sum	Frac	Sum
1	119,57	7.23E-01	7.23E-01	3.24E-14	3.24E-14	6.09E-29	6.09E-29
2	119,57	3.24E-14	7.23E-01	7.23E-01	7.23E-01	1.49E-19	1.49E-19
3	302,21	3.97E-29	7.23E-01	1.57E-19	7.23E-01	7.63E-01	7.63E-01
4	583,49	1.83E-28	7.23E-01	1.12E-18	7.23E-01	2.27E-01	9.90E-01
5	624,14	2.82E-13	7.23E-01	1.92E-01	9.15E-01	1.43E-18	9.90E-01
6	624,14	1.92E-01	9.15E-01	2.82E-13	9.15E-01	1.20E-28	9.90E-01
7	1303,77	6.73E-22	9.15E-01	1.30E-24	9.15E-01	3.98E-31	9.90E-01
8	1303,78	6.61E-06	9.15E-01	2.45E-20	9.15E-01	5.15E-33	9.90E-01
9	1303,78	2.46E-20	9.15E-01	6.59E-06	9.15E-01	2.96E-30	9.90E-01
10	1303,79	1.67E-24	9.15E-01	6.98E-26	9.15E-01	8.99E-16	9.90E-01

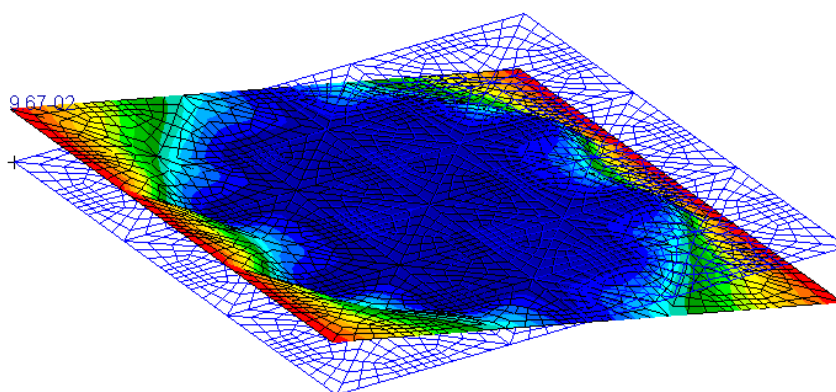


Figura 4.13. Primer modo propio (el de mayor factor de participación en el eje X global) de la bandeja inferior.

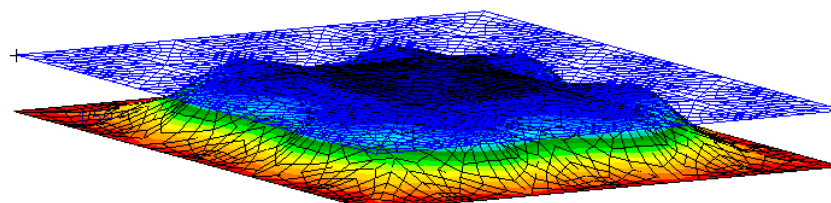


Figura 4.14. Tercer modo propio (el de mayor factor de participación en el eje Z global) de la bandeja inferior.

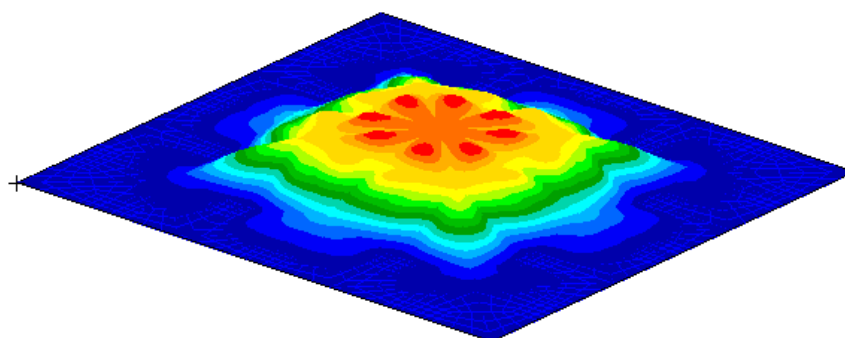


Figura 4.15. Cuarto modo propio (el de segundo mayor factor de participación en el eje Z global) de la bandeja inferior.

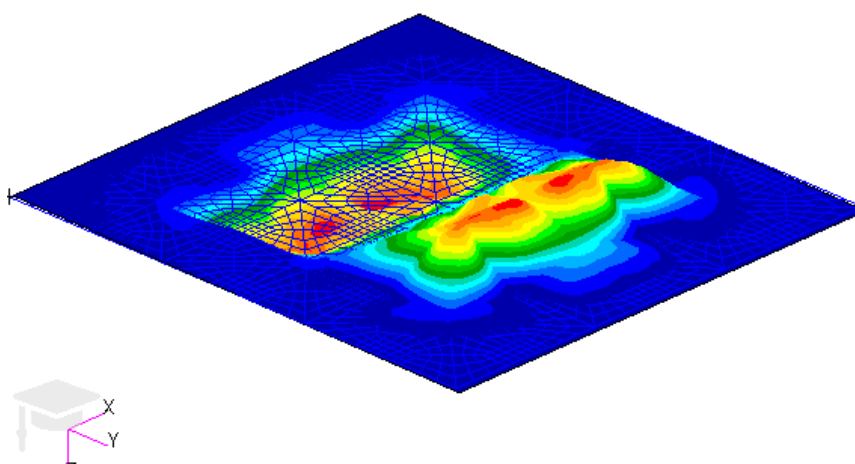


Figura 4.16. Quinto modo propio (el de segundo mayor factor de participación en el eje Y global) de la bandeja inferior.

• Análisis de cuasiestático

En este caso se ejecutan los análisis introduciendo por separado las cargas inerciales transversal (50g) y longitudinal (80g). En la Tabla 4.6 se muestran los valores de las tensiones máximas en la bandeja, así como sus MoS. Para la visualización de los resultados se ha seleccionado la extrapolación a los centroides de los elementos, además de la opción **Domain** → **None**.

En las Figuras 4.17 a 4.18 se muestran los valores de las tensiones en los elementos 2D para cargas inerciales lateral y longitudinal. Se observa que los valores máximos de tensión se dan en las proximidades de los puntos de unión de los CBUSH con la bandeja. Los valores máximos de tensión en elementos 1D también se encuentran en las proximidades de dichos puntos de unión.

Tabla 4.6. Resultados de tensiones y márgenes de seguridad para las configuraciones QS_X_50g y QS_Z_80g. Las tensiones máximas mostradas se corresponden con las máximas y mínimas combinadas para elementos 1D y con la máxima de Von Mises para los elementos 2D. Las celdas en amarillo tienen márgenes de seguridad positivos pero no cumplen con el Criterio 2, mientras que las celdas en verde sí que cumplen con dicho criterio.

Análisis estático con carga de 50g en X global			
	2D	Máx. 1D	Mín. 1D
σ_{max} [MPa]	169	249	249
$MoS_{y,max}$	0,66	0,13	0,13
$MoS_{u,max}$	0,71	0,16	0,16
Análisis estático con carga de 80g en Z global			
	2D	Máx. 1D	Mín. 1D
σ_{max} [MPa]	70,6	116	97
$MoS_{y,max}$	2,97	1,42	1,88
$MoS_{u,max}$	3,08	1,48	1,96

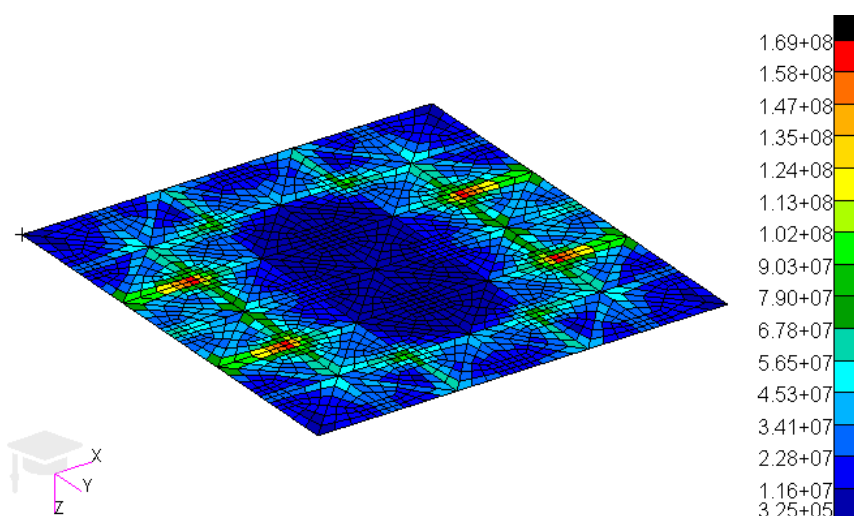


Figura 4.17. Valor de tensión de Von Mises en las dos caras de los elementos 2D para análisis quaisestático de 50g laterales (eje X global).

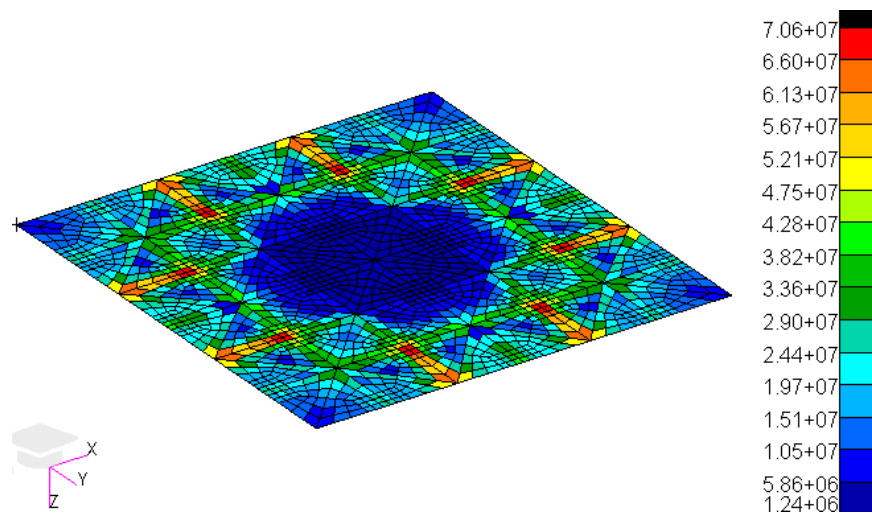


Figura 4.18. Valor de tensión de Von Mises en las dos caras de los elementos 2D para análisis quaiestático de 80g longitudinales (eje Z global).

5. Conclusiones

La elección final del diseño de bandeja se corresponde a la de material de aluminio EN AW 7075-T6. Esto se debe a que, si bien con Ti-6Al-4V se tenía una masa de 700 g menos, el aluminio es un material mucho más asequible que el titanio, haciendo que el coste de producción pueda incluso superar a ese ahorro del precio del coste de lanzamiento. Esta decisión se ha hecho de cara también a la elección de un único material para el conjunto de la estructura del microsátélite, de modo que no se tengan diferentes contracciones una vez llegados a órbita que puedan introducir gradientes de tensiones importantes.

La bandeja inferior diseñada cumple con los requisitos **R-STR-10/1.1** y **R-STR-20/1.1**, así como también cumple con el Criterio 1. No obstante, no se ha sido capaz de cumplir con el Criterio 2, teniendo algunos pocos elementos con MoS ligeramente superiores a 0,5 para el caso de carga más crítico.

Es importante mencionar que los resultados han sido obtenidos para unos determinados valores límite impuestos en las variables de diseño, **DVi**. Si bien es verdad que estos valores límite introducidos era coherentes con un diseño realista (alturas de rigidizadores y espesores inferiores superiores 0,5 mm e inferiores a 30 mm), la alteración de alguno de estos valores podría afectar a la decisión final de diseño de bandeja.

Finalmente, la altura de los rigidizadores de la bandeja inferior supera a la longitud de los elementos CBUSH (que simulan a los tornillos de unión bandeja-sistema de separación), lo que a la hora de realizar el montaje sería inconcebible, por lo que se deja como futura mejora el diseño de bandeja con rigidizadores de altura inferior a la de los CBUSH.